

Name, Vorname: Marco Males

Thema der Arbeit: Risikobasierte Konzeption und Umsetzung einer Netzwerksegmentierung mit pfSense in einer virtualisierten Netzwerkkumgebung

Durchführungszeitraum: 21.09.2026–02.10.2026

Beschreibung:

Im Rahmen des Projektes wird eine bestehende virtualisierte Netzwerkkumgebung hinsichtlich ihrer Netzwerksicherheit analysiert. Im IST-Zustand befinden sich Systeme mit unterschiedlichen Funktionen und Schutzanforderungen in einer nicht ausreichend segmentierten Netzwerkstruktur. Zunächst wird der IST-Zustand erfasst und hinsichtlich der Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit betrachtet. Darauf aufbauend wird das durch die fehlende Netzwerksegmentierung entstehende Informationssicherheitsrisiko bewertet. Anschließend wird ein SOLL-Konzept mit getrennten Sicherheitszonen entwickelt. Die Kommunikation zwischen den Netzwerksegmenten wird über eine zentrale pfSense-Firewall geführt und anhand definierter Kommunikationsanforderungen kontrolliert. Das entwickelte Konzept wird in Microsoft Hyper-V technisch umgesetzt. Hierzu werden die Netzwerksegmente eingerichtet, die Systeme den vorgesehenen Sicherheitszonen zugeordnet und das geplante Firewall-Regelwerk implementiert. Abschließend wird die Umsetzung anhand definierter Funktions- und Sicherheitstests überprüft. Durch einen Soll-Ist-Vergleich wird die Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahme bewertet und das verbleibende Restrisiko dokumentiert.

Zeitplanung - Gesamtumfang 80 Stunden**1. Analyse- und Planungsphase 12 h**

Aufnahme des IST-Zustandes; Netzwerk- und Kommunikationsanalyse; Schutzbedarf hinsichtlich Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit (CIA); Risikobetrachtung; Definition der Anforderungen.

2. Konzeption SOLL-Zustand 12 h

Sicherheitszonen CLIENT, SERVER und MGMT; IP-Adress- und SOLL-Netzkonzept; Kommunikations- und Firewall-Regelmatrix.

3. Technische Umsetzung 24 h

Anpassung der Hyper-V-Netzstruktur; Installation und Konfiguration von pfSense; Einrichtung der Segmente; Routing und Firewallregeln; Umsetzung der Kommunikationsbeziehungen.

4. Test- und Optimierungsphase 14 h

Reproduzierbare Vorher-/Nachher-Funktions- und Sicherheitstests, insbesondere mit PowerShell (Test-NetConnection, nslookup) und pfSense-Logs; Fehleranalyse; Optimierung; Wiederholung und Dokumentation der Tests.

5. Wirksamkeits- und Abschlussbewertung 6 h

Soll-Ist-Vergleich; Bewertung der Wirksamkeit; erneute Risikobewertung; Bewertung des Restrisikos und der Zielerreichung.

6. Projektdokumentation 12 h

Dokumentation des Projektverlaufs; Aufbereitung technischer Nachweise; Erstellung und Überarbeitung der Dokumentation; Anlagen und Formalkontrolle.

Gesamt 80 h**Werkzeuge und Tools**

Microsoft Hyper-V; Windows Server 2022; Windows 11 Pro; pfSense; AD DS; DNS; Windows PowerShell (Test-NetConnection, nslookup); pfSense Firewall Logs; Obsidian; Microsoft Word; Microsoft PowerPoint; diagrams.net.